第三篇答案与评分合集（共6套）

合并说明：以下6套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第10讲-答案与评分.md

第10讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	B	B	A	A	B	B	A

关键解析：

- 第1题：两段映射 x→f_s→W，性能量由显式公式算出（§3第一步）。
- 第2题：(p, t, v^2, w^2, q_vm)，速度取平方［§3.3］（§3第二步）。
- 第3题：分支吃设计变量x（MLP），主干吃查询坐标(r,z)（embedding+Galerkin块）（§3第三步）。
- 第4题：Galerkin简化自注意省去softmax，提升速度［§3.1］（§3第三步）。
- 第5题：局部几何改动仅影响特定流动区域，自注意力捕捉非均匀空间依赖［§3.1］（§3第三步）。
- 第6题：M=4096点；2500训练/400验证［§3.3］（§3第二步、§5）。
- 第7题：TNO 0.083 vs FNO 0.572，降低85.5%［Table 4、§4.1.1］（§5①）。
- 第8题：正文9 ms vs Table 3的0.915 ms，差10倍；以表为准、标待核实（§5②⚠）。
- 第9题：总压损失11.87%、静熵6.42%——小量纲指标相对误差失真（§5④、§6第1条）。
- 第10题：1000组CFD→121秒，提升四个数量级［§4.3］（§5⑥）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	一场多用、适配临时起意、揭示作用机制（§2、§5⑦）。D项错误：关键结论须CFD复核（§4⑦）。
12	ABC	Table 3最优、MSE+Adam+900epochs、2500 CFD未计入四数量级（§3末、§5②、§6第5条）。D项错误：在线推理无需CFD。
13	ABC	小量纲失真、外推无保证、单算例均为§6原文。D项错误：优化器为朴素GA/NSGA-II，未用智能搜索（§6第6条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	周向积分+展向积分，可在预测前后分别执行（§3第四步）。
15	√	15场景13最优；>1500样本全最优［§4.1.3］（§5③）。
16	√	效率实际改善1.70%，与作者先前工作一致［§4.3］（§5④）。
17	×	影响幅度相近，但作用方式完全不同（直接影响 vs 分离涡传播全场）［§4.2］（§5⑦）。
18	×	互补而非替代：前九讲解决"少CFD找最优"，本讲解决"评估免费"；可叠加（§6承前）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）两段映射：x —基本场预测器f_s→ f_s —全景预测器→ W。
- （2分）5基本场：(p, t, v^2, w^2, q_vm)，M=4096点。
- （2分）公式关系：如绝对总温 $t_v=t+v^2/(2c_p)$；等熵效率为总参数之比形式；Table 6共9指标全部仅依赖5基本场。
- （2分）共享输出S：同时处理多个物理场 → 一次前向输出整场 → "全景"的技术实现；下游整体量经周向+展向积分得到。

第20题（7分）得分点

- （2分）前九讲：评估昂贵既定下，以智能采样减少CFD次数（"少评估"）。
- （2分）本讲：以神经算子将单次评估降至毫秒级（"贱评估"）。
- （2分）互补性：便宜评估上仍可用聪明采样进一步提效；聪明采样在便宜评估上可承担更大搜索量。二者正交。
- （1分）未做实验：以TNO为廉价评估、叠加CR-EI/DA-EGO智能搜索（§6第6条、承前）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 验算：(0.572−0.083)/0.572 = 0.489/0.572 ≈ 85.5%✓（3分）。

- TNO vs MLP：(0.820−0.083)/0.820 = 0.737/0.820 ≈ 89.9%（2分）。［由Table 4计算］

（2）（5分）

- ①（2分）：引用效率改善应以正文1.70%为准——表载+1.95%系修约值直接相除，而正文1.70%为作者基于未修约数据的核算口径，且与先前工作一致［§4.3］。口径纪律：有正文核算值时优先正文。
- ②（3分）：总压损失"改善17.24%"基于CFD复核值（0.124→0.103）为真，但其"预测误差11.87%"表明模型对该指标的预测能力弱 → 优化是在"近乎盲飞"状态下撞中改善的 → 该行结论可信度低，不可与效率行（0.001%）同等对待（§6第1条）。

（3）（5分）

- 估算：1000×1h=1000h=3,600,000s；3,600,000/121≈29,752倍 ≈ 3×10^4（3分，允许数量级表述"约3万倍"）。
- 验证：$10^4 \cdot {}^{47}$≈四数量级，与原文"四个数量级"一致（1分）。
- 未计入成本（1分）：2500个CFD训练样本的离线投入；无"同等样本下常规代理+优化"的端到端总账对照（§6第5条）→ "四数量级"仅为在线阶段口径。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）范式价值（3分，每点1分）

- 一场多用：新指标由同一流场积分，无须重训；
- 适配设计常态：临时起意的新关切量可即时导出；
- 机理可溯：可揭示变量经何种流动机制起作用（span25%案例）。

（b）三条红线（6分，每条2分）

- ① 损失类指标预测误差大（11.87%/6.42%），不可直接用于签字决策；
- ② 最优解落训练分布之外，模型处于外推状态；
- ③ Rotor37单算例，跨叶型/跨工况泛化未经验证。

（c）规范用法（4分）

- 离线：2500量级CFD建库并训练（1分）；
- 在线：快速筛选与优化（GA/NSGA-II）（1分）；
- 复核：全部最优解与关键结论送回CFD复核（Table 9范式）（2分）。

（d）完整武器库（2分）

- TNO解决"评估便宜"，CR-EI/DA-EGO解决"搜索聪明"；本文仅以后者为朴素优化器，二者叠加为自然下一步（§6）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	全景范式 + 表格解读 + 复核纪律已掌握，可进入第11讲
80~89	通过，注意9ms/0.915ms矛盾与1.70%/1.95%口径
60~79	重读§3（两段映射）与§5（Table 3/4/9）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握"先场后积分"再研读网络结构

【钉】 来源：检测题/第11讲-答案与评分.md

第11讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	B	B	A	B	B	B	B	B

关键解析：

- 第1题：1–5孔训练 → 10–20孔预测，外推失效为核心问题（§1、§2）。
- 第2题：$T^{(AB)}=\eta_C^{-1}[\eta_C(T^{(A)})\cdot\eta_C(T^{(B)})]$（§3第一步）。
- 第3题：算子可学习 + 单点→子区域（§3第二步对照表）。
- 第4题：上游孔改变下游环境，非局部干扰须子区域表达（§3第二步）。
- 第5题：$\hat{C}$（Transformer）预测子场，$\hat{S}$（FNO）叠加为完整场（§3第三步）。
- 第6题：交换律/结合律 → 递归调用、顺序无关 → 积木式外推的机制根源（§3第四步）。
- 第7题：SDF替代二值像素，有效降低像素化误差［§6结论］（§3第五步）。
- 第8题：蓝路径反传同步更新$\hat{S}$与$\hat{C}$，带高$\hat{C}$精度（§3第六步）。

- 第9题：均质化经Fig. 10对比，最小化OOD误差（§3第六步）。
- 第10题：超90%为微调后结果；仅叠加训练OOD精度不足工程需求［§5.1］（§5⚠）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	ID约20%、OOD约70%、微调后20孔超90%［§6结论、§1贡献(3)］（§5）。D项与§5.1坦白相反。
12	ABC	Sellers作可解释基线、可学习部分拟合残差、基线必须保留（§3、附录分工白板）。D项错误：删除基线将失去外推骨架。
13	ABC	预印本未评审、叠加近似未根除、依赖微调均为§6原文。D项错误：仅验证温度场，未接入优化闭环（§6第5条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	Star-CCM+/棱柱网格/CHT，280–360万节点，4核3小时［原文§2.1］（§2）。
15	√	17,089参数（0.07 MB）［Table 3］（§3第三步）。
16	√	弱非线性区孔序对调场应近似不变，否则为记忆而非学习（§3、附录）。
17	×	二者互补：TNO解决多指标，SDNO解决分布外；理想形态为合一（§6承前）。
18	√	外推验收最小集三项（§6末）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）问题设定：训练仅见1–5孔，测试为从未见过的10–20孔 → 纯数据网络遭遇分布外失效。
- （2分）能力学习：双路径训练学会"两两叠加"（分解→Ĉ子场→Ŝ叠加→全场真值），叠加能力而非孔数记忆。
- （2分）递归推理：交换律/结合律保障Ŝ递归调用、顺序无关 → 20孔分解为子布局后积木式叠出完整场。
- （2分）本质区别：大网络记忆 = 拟合训练分布内的孔数-场映射，分布外无依据；结构符合物理 = 叠加律内化为架构归纳偏置，外推有物理合法性（§3第四步【要】）。

第20题（7分）得分点

- （2分）TNO：关键词全景式；思路为先预测基本场再按公式算全部性能量；依赖数据与网络容量。
- （2分）SDNO：关键词物理增强；思路为将叠加原理编码进网络结构；依赖物理先验。
- （2分）互补性：TNO解决"一个模型服务多个指标"，SDNO解决"模型在分布外失效"——正交问题。
- （1分）理想形态：二者合一（全景场 + 物理结构偏置）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 估算：200×3h×4核 = 2400核小时（2分，允许"600小时×4核"等效表述）。
- 全因子（3分）：孔数1–20 × 位置组合 → 样本量组合爆炸；单样本3小时下总成本达季度级/不可承受 → 枚举路线在工程上不可行，此即叠加算子存在的理由（§2）。

（2）（5分）

- 错误①（2分）："零样本"——超90%为微调后结果，§5.1明确仅叠加训练OOD精度不足工程需求。
- 错误②（2分）："误差降90%"缺相对基线——须声明"相对全监督基线网络"。
- 规范引用（1分）："相对全监督基线，叠加训练+微调后外推至20孔，误差降低超90%［预印本§6］"。

（3）（5分）

- 调用形式（3分）：T^(20孔) = Ŝ(Ŝ(Ŝ(G1,G2),G3),G4)（G1–G4为5孔子布局场；或等价二元递归形式）。利用结合律逐层两两叠加。
- 顺序无关价值（2分）：交换律保证分组/叠加顺序不影响结果 → 均质化分解合法；否则推理须搜索最优分解顺序，成本不可控。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）诊断（3分）

- 纯数据网络遭遇外推失效：训练分布仅含1–2孔，10孔超出分布（2分）。
- 网络拟合的是"孔数-场"映射而非组合规律，无外推依据（1分）。

（b）评估补数据（3分）

- 孔数组合爆炸：全因子CFD矩阵成本不可承受（2分）。
- 孔排一改即须重来，无泛化能力（1分）。

（c）SDNO方案（6分，每点约1~2分）

- SDF编码布局；
- 双路径训练（standard全监督 + superposition分解叠加）；
- 推理均质化分解 + Ŝ递归叠加；
- 微调 + 验收最小集（多孔误差/交换律/Sellers基线）。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- 叠加为近似假设，非线性强区仍有偏差，叠加次数越多累积风险越大；
- 20孔结论为微调后结果，非零样本；
- 预印本未经评审，数字待正式版核对。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	叠加外推机制 + 诚实口径 + TNO/SDNO互补已掌握，可进入第12讲
80~89	通过，注意"微调后"口径与预印本著录纪律
60~79	重读§3第二~四步与§5后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握Sellers改造再研读双路径训练

【钉】 来源：检测题/第12讲-答案与评分.md

第12讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	B	B	B	B	A	A	A	C

关键解析：

- 第1题：t/C（稠度）、Ma_is1（可压缩性）、α（方向性）（§3第一~二步）。
- 第2题：自模化区 + 加Re降性能［原文§2.1.1］（§3第三步）。
- 第3题：不宜外推低Re工况（§3第三步、§6第2条）。
- 第4题：先Ma分布后δ，迫使遵守流体力学演化规律［§2.1.2］（§3第四步）。
- 第5题：U-Net + ResNet残差核心单元（§3第五步）。
- 第6题：结构渐进2.84→1.52，物理跃迁1.52→0.26约5.8倍［Table 1］（§5）。
- 第7题：MRE 1.16% / MAE 0.26%；"精度98%"为旧文档误传（§5、元数据更正②）。
- 第8题：128核6h/18h vs 台式机2min/5min，约两个数量级［Table 7］（§5）。
- 第9题：R_le固定0.3mm → β_2（±0.5°）与Cx最突出［§5.1］（§5 ANOVA）。
- 第10题：输入无量纲+输出载荷约束，主打跨工况泛化（§6三路线表）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	CFX/SST/y^+=1/残差<10^{-6}、9万单元收敛、三冲角实验验证均为§3.2原文（§5）。D项错误：二维线性叶栅RANS。
12	ABC	10°/40°数据、20°低估、中等冲角最弱均为Table 6读表结论（§5⚠）。D项与表格矛盾。
13	ABC	2D无三维效应、相对不确定性6–8%、数据集同质均为§6原文。D项错误：收益来自评估便宜而非搜索聪明（§6第6条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	"精度98%"误传；正式为分布MRE=1.16%（元数据更正②）。
15	√	112440系他人论文；正确DOI 112351（元数据更正①）。
16	√	LHS 20,000（16,000/4,000）；t/C、Ma_is1、α范围（§4⑤⑥）。
17	√	Table 4单工况数据：8.99%/8.36%（§5）。
18	√	列头抽取异常，仅断言正向两列（§5【钉】）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）六行数据：MLP 2.84 / P-MLP 0.35 / UNet 1.87 / P-UNet 0.31 / ResUNet 1.52 / P-ResUNet 0.26（MAE of δ, %）。

- （2分）结构改进：2.84→1.52，约1.9倍，渐进。
- （2分）物理增强：1.52→0.26，约5.8倍，跃迁；且对任一骨干（MLP/UNet/ResUNet）均有数倍改善。
- （2分）论证：跃迁幅度数倍于渐进 → 先验比深度更值钱 → 读表强制口令：先比加物理前后，再比换骨干。

第20题（7分）得分点

- （2分）理由①：自模化区（$Re>5\times10^4$）黏性效应次要，Re信息冗余。
- （2分）理由②：精度验证显示加入Re反而降低性能——数据实证压倒教条。
- （2分）能力边界：低Re工况（高空巡航、小型动力）外推危险，属模型能力边界外。
- （1分）"加错比少加更糟"：错误特征引入噪声/伪相关，误导网络；特征选择本身就是物理建模（§3第三步【要】）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 物理增强：1.52/0.26 ≈ 5.8倍（2分）。
- 结构改进：2.84/1.52 ≈ 1.9倍（2分）。
- 强制口令（1分）：先比"加物理前后"跃迁，再比"换骨干"渐进——先验通常比深度更值钱。［均由Table 1计算］

（2）（5分）

- 加速比：6h=360min，360/5=72倍 ≈ 两个数量级（3分）。
- 限定条件（2分，任选其一展开即满分）：①硬件不对等（128核服务器 vs 12核台式机），加速比含硬件红利；②未计离线建库成本（20,000样本CFD+LHS+训练），仅为在线阶段口径。

（3）（5分）

- 验算：(3.47−3.18)/3.47 = 0.29/3.47 ≈ 8.36%✓（2分）。
- 换算：0.26/3.5 ≈ 7.4%（约6–8%）（2分）。
- 工程含义（1分）：MAE为绝对误差均值；在小量纲损失指标上，相对不确定性仍显著，不可直接用于签字级决策（§6第3条）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）价值（3分）

- 相似无量纲+载荷约束在Ma 0.2–1.2、冲角−30°~15°宽工况内有效（2分）。
- 物理增强约5.8倍，台式机分钟级（1分）。

（b）三条红线（6分，每条2分）

- ① 踢出Re → 低Re（高空巡航）外推危险，属能力边界外；
- ② 二维线性叶栅 → 三维/端壁/二次流未经验证；
- ③ 数据集同质（5基准扰动）→ 小尺寸新叶型族泛化未知。

（c）纠正误读（3分）

- 0.26%为MAE绝对误差均值（1分）；
- 相对3–4%损失 → 约6–8%相对不确定性（1分）；
- 不可作"精度99.74%"理解（1分）。

（d）规范路径（3分，每点1分）

- 补充低Re样本重训/验证；
- 三维效应另行评估；
- 关键结论CFD复核，可叠加智能搜索。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	相似无量纲 + 灰柱橙柱 + 三路线对照已掌握，可进入第13讲
80~89	通过，注意DOI/98%两处更正与Table 7断言边界
60~79	重读§3（第三~四步）与§5（Table 1/6/7）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握无量纲输入再研读载荷约束

【钉】 来源：检测题/第13讲-答案与评分.md

第13讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	D	A	A	A	A	A	B

关键解析：

- 第1题：静子45+3积叠，转子45不调积叠（§2）。
- 第2题：方向/定位/机制三件缺失（§2）。
- 第3题：可加性拆账本，f>0推高、f<0拉低（§3第三步）。
- 第4题：D项错误——XGBoost/SHAP均不证明因果（§3第四步、§6第4条）。
- 第5题：0维方向 → 1维定位 → 2维机制（§3第五步）。
- 第6题：AE > D > PSL2；R2/S2截面最显著［§4.2］（§5①）。
- 第7题：AE-R2↓/AE-S2↑配合；1维揭示中段–端壁权衡［§5］（§5②准则一）。
- 第8题：压力侧偏移→正倾斜→减径向压力梯度（§5②准则二）。
- 第9题：91.09%/+0.65%/超数据集最大→外推价值（§5③）。
- 第10题："最优为何好" vs "怎么找最优"（§6承前）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	配合限流量、正倾斜减梯度、减薄向降前缘梯度均为§5原文。D项错误：准则一的权衡须1维可见。
12	ABCD	GE-E3级参数、NUMECA+S-A边界、200万网格、1000→352筛选均为§3–§4原文（§4、§5）。全选。
13	ABC	样本小、选择偏差、解释对象与非因果均为§6原文。D项错误：未做定量对比（§6第5条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	归一(0,1)/0.5基准；总对总效率+流量监测（§4①②、§5）。
15	√	AE=arcsin(o/t)（§5①）。
16	√	中段–端壁权衡仅1维可见（§5②准则一）。
17	√	DA-EGO服务分解、P-ResUNet圈空间、本文SHAP为目标（§6承前）。
18	√	Pre-proofs无卷期、日期不一致（§6第6条、元数据）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）0维：标量（级效率）→ 谁重要、调大调小。
- （2分）1维：展向分布 → 影响叶高哪一段。
- （2分）2维：子午面云图 → 物理机制；局部：典型样本各变量贡献。
- （2分）准则一缺1维之失：仅知"AE-R2↓提效率"，丢失"中段↑但端壁↓"的权衡 → 可能误推全局最优，掩盖端壁恶化。

第20题（7分）得分点

- （2分）解释对象：SHAP解释XGBoost代理模型，非真实CFD；可靠性上界即代理精度。
- （2分）相关≠因果：SHAP为"数据集上模型内贡献归因"，非物理因果。
- （2分）后验解读风险：径向梯度/前缘加速等机理为作者解读，须独立机理验证。
- （1分）工程定位：优先调查清单 + 准则卡（可执行、可检查），非因果神谕。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- 样本/维：352/93 ≈ 3.8（1分）；通过率：352/1000 = 35.2%（1分）。
- 风险①（1.5分）：3.8/维 → 高阶交互估计不足、稀疏区代理失真、结论泛化风险。
- 风险②（1.5分）：±1%筛选 → 选择偏差，结论仅约束带内成立，不可外推。

（2）（5分）

- 验证：91.09−90.44=0.65 → 百分点表述✓（2分）。
- 相对改善：0.65/90.44 ≈ 0.72%（2分）。
- 口径（1分）：引用须写"+0.65个百分点"，禁写"提升0.65%相对"或"提升65%"。

（3）（5分）

- 错误①（2分）："证明"——SHAP为归因非因果，须用"表明/归因显示"。
- 错误②（2分）："全叶高"——1维显示端壁区被牺牲，须限定"中段叶高"。
- 规范表述（1分）："SHAP归因显示，减小AE-R2可提升中段叶高效率，但上部端壁区效率下降（权衡）［§5］"。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）诊断（3分）

- 交付仅最高点，丢弃设计空间地形（2分）。
- 外形图不可进手册——冠军无配方（1分）。

（b）流水线（5分，每步1分）

- XGBoost拟合93维空间；
- 0维条形定方向；
- 1维展向定叶高；
- 2维云图定机制；
- 局部归因 → ≤3条准则卡。

（c）准则卡标准（4分）

- 含变量/方向/区间/检查方式（2分）；
- 15分钟沙漏：蜂群Top → 工艺强度划红 → 写句（2分）。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- 调查清单非因果证明；
- 结论限流量约束带内；
- 机理解读需独立验证。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	0/1/2维链条 + 三准则 + 归因非因果已掌握，可进入第14讲
80~89	通过，注意百分点口径与Pre-proofs状态
60~79	重读§3第五步与§5②③后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握SHAP可加性再研读三准则

【钉】 来源：检测题/第14讲-答案与评分.md

第14讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	B	A	A	B	B	B	B	B	A	A

关键解析：

- 第1题：PJP非燃机；共作+方法迁移为收入理由（元数据⚠）。
- 第2题：变形→攻角间隙喉道变→原场作废（§1破产典礼）。
- 第3题：GPR效率/POD变形/StressGNN应力（§2分工表）。
- 第4题：α可行域远大于P_1，Pareto左下移［§III-C，Fig. 8］（§3第二步）。
- 第5题：应力场为图→图，GPR仅向量→标量（§3第四步）。
- 第6题：损失同时约束节点变形与边应力（§3第四步）。
- 第7题：StressGNN三例最优；§III-C文字系笔误，以表为准（§5①、§6第1条）。
- 第8题：300倍以CFX（27579s）为基准；对ABAQUS仅12倍（§5③【钉】）。
- 第9题：Opt6效率+0.365%应力+6%；Opt1应力−6.31%效率略降（§5④）。
- 第10题：0.136%→0.365%近三倍+可行域扩大（§5④结论2）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABCD	网格/CFX设置/结构设置/敞水验证均为§II与Table II原文（§5）。全选。
12	ABC	边特征/输入输出图/编码处理解码均为§3原文。D项错误：该输入输出为POD-GP（效率），非StressGNN。
13	ABCD	文字表矛盾、36样本、误差收益同量级、POD线性+无燃机对比均为§6原文（§6第1–6条）。全选。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	13静子/9转子、177.14mm、24%弦长、螺距比1.10、1200rad/min［§2］（§5）。
15	√	PyTorch+PyG/A6000/Adam/500epochs/B64F128L10Q128（§3第四步）。
16	√	Table VI四例StressGNN均优（§5②）。
17	√	NSGA-II设置+NSGA-III/KGB-DMOEA对比（§5④）。
18	√	唯一非燃机+唯一FSI孪生；流场→应力场扩展（§6承前）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）截断式：P̃m ≈ Σ{j=1}^{k} α̃^(m)_j v_j（k=3；模态贡献E_i=λ_i/Σλ_i）。
- （3分）可行域更大：原始P_1为B样条控制点的几何盒约束；α为数据驱动的变形模态系数，其张成空间覆盖控制点难以直接到达的变形组合 → 可行域显著扩大。
- （3分）前沿影响：可行域扩大 → Pareto前沿向左下方移动（效率更高、应力更低方向）［§III-C，Fig. 8］；且优化收益0.365%超碰运气0.136%近三倍。

第20题（7分）得分点

- （2分）场之别：TNO/SDNO/P-ResUNet预测流体侧场（基本场/温度场/载荷与损失）；本文StressGNN预测结构侧应力场。
- （2分）挖之别：SHAP挖变量归因（谁推效率）；本文挖可行域形状（POD系数 vs 原始控制点）。
- （2分）独特地位：全集唯一非燃机应用 + 唯一FSI整体数字孪生。
- （1分）价值：证明方法论跨领域迁移能力（§6）。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- vs CFX：27579.39/85.04 ≈ 324倍（2分）。
- vs ABAQUS：1022.35/85.04 ≈ 12倍（2分）。
- 口径（1分）：原文"300倍"以CFX为基准；引用须声明"相对流体求解"，禁泛化为"相对FSI全流程"。［均由Table VII计算］

（2）（5分）

- 倍数：0.365/0.136 ≈ 2.68倍（近三倍）（2分）。
- 限定（3分）：收益0.1%量级与代理误差同量级 → Opt2预测+0.0147%而CFD复核−0.0587%（符号反转）→ 代理排序不可靠 → 结论须以CFD/FSI复核值为准，预测值仅作筛选（§6第3条）。

（3）（5分）

- 百分点：7.666−0.312 = 7.354个百分点（1.5分）。
- 相对：(7.666−0.312)/7.666 ≈ 95.9%（1.5分）。
- 复核为准（2分）：相对误差仍基于代理vs FSI单点比较；36小样本下泛化无保证；签字级决策须以FSI复核值为准（§4⑦、§6第2–3条）。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）确认冲突（4分）

- Pareto证实η与σ_Max冲突，不存在无代价两全（2分）。
- Opt6效率+0.365%但应力+6%；Opt1应力−6.31%但效率略降（2分）。

（b）肯定方法（3分）

- 0.136%→0.365%近三倍（2分）。
- POD变量扩大可行域（1分）。

（c）指出风险（4分）

- 36样本统计有限（1分）；
- 收益与误差同量级，Opt2符号反转（2分）；
- 排序以复核为准（1分）。

（d）裁决（4分）

- 以CFD/FSI复核数据签字（1分）；
- 按裕度需求选前沿折中方案（2分）；
- "300倍"为CFD口径，不作为决策依据（1分）。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	三代理分工 + POD变量 + 口径纪律已掌握，可进入第15讲
80~89	通过，注意§III-C笔误与300倍基准
60~79	重读§3（第二~四步）与§5③④后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握刚体破产链条再研读三代理

【钉】 来源：检测题/第15讲-答案与评分.md

第15讲检测卷 · 参考答案与评分标准

批改原则：客观题按标准答案给分；主观题按得分点给分，表述不同但含义正确即可得分。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	A	A	B	A	A	B	A	B

关键解析：

- 第1题：通流秒级 < 子午分钟~小时 < 全3D小时~天（§1）。
- 第2题：叶高不均匀 + 级间匹配为子午问题（§1）。
- 第3题：being slow / being inaccurate / limited samples and poor generalization（§2）。
- 第4题：输出侧两段式 + 含N-S特征（形式未获取）（§2谱系表）。
- 第5题：三种可能任一，不推测，仅确认两段式（§2【钉】）。
- 第6题：两段式 + Transformer算子 + GE-E3数据集（§3骨架一~三）。
- 第7题：<1% + 毫秒级，均无分项（§5）。
- 第8题：口径不同（3D明确 vs 子午汇总），不写更快更准（§5⚠）。
- 第9题：总体（功率/效率/流量）+ 展向（出口角/反动度）（§4③、§5）。
- 第10题：B级；SPIE 14253/HARCT 2026/142530E/DOI 10.1117/12.3117536（元数据）。

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分）

题号	答案	解析
11	ABC	三层漏斗、KPI为淘汰数、跳步禁批（§4、附录）。D项错误：即显微镜税。
12	ABC	1~1.5h/次、4200s/次、上千几何不可承受（§2）。D项错误：通流出标定后误差不可控无界。
13	ABC	汇总口径、与TNO差异不明、增强未定义均为§6原文。D项错误：HARCT非主流会议（§6第4条）。

评分：全部选对得5分；少选（所选均正确但不全）得2分；凡含错误选项得0分。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

题号	答案	解析
14	√	GE-E3为02/08/17/19基准机型（§3骨架三）。
15	√	两轮纠错：损失句不得写；降C/套用说本身错误（元数据【删】）。
16	√	团队与17/19重合，在研主线（§6承前）。
17	√	全文优先补四项；先P20 §三/§五后同步（§6启后、升级路径）。
18	√	10便宜/12跨工况/15分辨率选择（附录）。

四、简答题（共 15 分）

第19题（8分）得分点

- （2分）阶梯：通流0.1 < 子午1 < 全3D 10（相对单位）。
- （3分）三式：全3D×N=10N；通流×N+3D×k=0.1N+10k；通流×N+子午×m+3D×k=0.1N+m+10k。

- （3分）甜点论证：通流便宜但粗（k收不紧）；全3D准但贵（10N破产）；子午看叶高分布与级间匹配，以中等单价将m、k收至详设买得起 → 筛选效率最优（附录计算器）。

第20题（7分）得分点

- （2分）可写：对象（GE-E3级子午）、网络类型（Transformer算子）、输出量（总体+展向）、两项汇总指标（<1%/毫秒级）。
- （2分）禁写：层数、损失函数形式、样本数、分项误差、工况范围。
- （1.5分）纠错①：旧"守恒写入损失"无源，损失形式未获取，不得写。
- （1.5分）纠错②：上一轮"降C/毫秒级套用16"本身错误——摘要公开，原话millisecond。

五、计算分析题（共 15 分）

第21题

（1）（5分）

- ①全3D：10×200=2000（1分）。
- ②通流+3D：0.1×200+10×40=20+400=420（1.5分）。
- ③甜点：20+30+50=100（1.5分）。
- 子午价值（1分）：以30单位成本将3D候选自40压至5，节省350单位3D费用 → 子午层是漏斗的收紧器。

（2）（5分）

- k=5：5×4200=21,000s≈5.83小时（2分）。
- 全扫：200×4200=840,000s≈233.3小时（2分）。
- 倍数：233.3/5.83=40倍（1分）。［840000/21000=40］

（3）（5分）

- 错误①（1.5分）：数字归属——0.915ms/0.083%为论文16（TNO）数字，非本文。
- 错误②（1.5分）：对象口径——TNO为三维叶栅明确口径，本文为子午面汇总口径。
- 错误③（1.5分）：比较合法性——口径不同不可横比，"超越"无依据。
- 规范表述（0.5分）："论文20摘要称各参数相对误差<1%、毫秒级推理（汇总口径，正文未获取）［B级］"。

六、情景论述题（共 15 分）

第22题

（a）否定全3D（4分）

- 详设单价×概念次数=显微镜税（2分）。
- 参数剧变期买不起次数，N2降不下是前两层筛子破了（2分）。

（b）否定通流定型（4分）

- 经验模型出标定范围误差不可控无界（2分）。
- 输出"看起来很顺的错误方案"（being inaccurate）（2分）。

（c）三层漏斗（4分）

- 通流扫N（1分）；
- 子午+AI筛m（看叶高分布、级间匹配）（2分）；
- 少数k进3D/实验（1分）。

（d）诚实声明（3分，每点1分）

- <1%/毫秒级为B级汇总口径；
- 胜负手为筛选效率，不取代详设；
- 引用注"正文未获取"。

成绩评定

分数段	诊断与建议
90~100	成本阶梯 + 写作边界 + 谱系定位已掌握，第三篇目标达成，可进入第16讲
80~89	通过，注意B级纪律与TNO不可横比
60~79	重读§2（谱系表）与§5（汇总口径）后重新测试
60以下	建议重读整讲，先掌握三种看法再研读写作边界